

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ по ВычМату

1. Численное интегрирование (Задача №1)

Дано: $\int_a^b f(x)dx$, начальный шаг h , точность $\varepsilon = 0,01$.

Основные методы:

Пусть $n = \frac{b-a}{h}$, узлы $x_i = a + i \cdot h$, значения $y_i = f(x_i)$.

1. Метод средних прямоугольников ($k = 2$):

$$I_h = h \sum_{i=1}^n f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right)$$

2. Метод трапеций ($k = 2$):

$$I_h = h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

3. Метод парабол (Симпсона) ($k = 4$): (Требует четного n)

$$I_h = \frac{h}{3} \left[y_0 + y_n + 4 \sum_{i \in \{1,3,\dots\}} y_i + 2 \sum_{i \in \{2,4,\dots\}} y_{n-2} \right]$$

Правило Рунге (Оценка погрешности):

Для достижения точности ε нужно сравнить результат с шагом h и шагом $h/2$:

$$R = \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1} \leq \varepsilon$$

2. Нелинейные уравнения (Задача №3, №4)

Дано: $f(x) = 0$ на $[a, b]$.

Метод Ньютона (касательных):

• Итерация:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- **Выбор x_0 :** Должно выполняться условие $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$. (Выбираем тот конец отрезка, где знак функции совпадает со знаком второй производной);.

Метод секущих:

• Итерация:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$$

- Требуется две начальные точки x_0 и x_1 .

Метод половинного деления (дихотомия):

- $x_{mid} = \frac{a+b}{2}$. Если $f(a) \cdot f(x_{mid}) < 0$, то корень в левой половине (новое $b = x_{mid}$), иначе в правой.
- **Число шагов** для точности ε : $n \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$.

Сходимость итераций ($x = \varphi(x)$):

- Условие сходимости: $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ в окрестности корня.
- Если дана λ : $\varphi(x) = x + \lambda f(x)$, то условие: $|1 + \lambda f'(x)| < 1$.

3. Метод Гаусса (Классический)

Используется для решения систем $Ax = b$ или поиска определителя $\det(A)$.

Алгоритм (Прямой ход):

Цель — получить «верхнетреугольную» матрицу (нули под главной диагональю).

1. **Исключение:** На шаге k обнуляем элементы под a_{kk} .
Для каждой строки i ниже k : Вычисляем множитель:
$$m = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}.$$
 - Вычитаем из i -й строки k -ю, умноженную на m :
$$Row_i = Row_i - m \cdot Row_k.$$
 - То же самое делаем с вектором правой части $b_i = b_i - m \cdot b_k$.
2. **Выбор главного элемента (обязательно для точности):** Перед исключением в столбце k ищем самый большой по модулю элемент. Свапаем текущую строку k с той, где нашли этот максимум.
 - **Важно:** Каждая перестановка строк меняет знак определителя!

Поиск определителя:

После того как привели матрицу к треугольному виду:

$$\det(A) = (-1)^p \cdot (a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn})$$

Где p — количество перестановок строк.

4. Метод Гаусса-Зейделя

Это улучшенный метод простой итерации. Его фишка: как только мы вычислили новое значение $x_1^{(k+1)}$, мы сразу используем его для вычисления $x_2^{(k+1)}$ в этой же итерации.

Условие сходимости:

Метод сходится, если есть **диагональное преобладание**:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

(Модуль диагонального числа больше суммы модулей остальных чисел в этой строке).

Алгоритм решения:

1. **Выражаем x_i из каждого i -го уравнения:**

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3) \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3) \\ x_3 = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2) \end{cases}$$

2. **Итерационная формула (суть метода):**

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Простыми словами: Когда считаем x_2 , берем x_1 уже «новое», а x_3 еще «старое» (из предыдущего шага).

3. **Критерий остановки:** $\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \varepsilon$

5 Метод простой итерации (МПИ) для СЛАУ

1. Подготовка системы

Чтобы начать итерации, нужно систему $Ax = b$ привести к виду:

$$x = Cx + d$$

Для этого из каждого i -го уравнения системы выражаем x_i :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3) \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3) \\ x_3 = \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2) \end{cases}$$

В этом случае матрица C будет иметь нули на главной диагонали, а остальные элементы будут $c_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}$.

Вектор $d_i = \frac{b_i}{a_{ii}}$.

2. Итерационная формула

Суть метода: на каждом шаге подставляем значения из предыдущего шага:

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + d$$

Или в развернутом виде для каждой компоненты:

$$x_i^{(k+1)} = d_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n c_{ij}x_j^{(k)}$$

3. Условие сходимости

Метод гарантированно сойдется к точному решению, если любая норма матрицы C меньше единицы:

$$\|C\| < 1$$

Самая частая проверка (норма по строкам):

$$\|C\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |c_{ij}| < 1$$

Перевод: В каждой строке матрицы C считаем сумму модулей всех чисел. Если самая большая сумма < 1 , всё ок.

4. Алгоритм решения

Если дано начальное приближение $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$:

- 1-я итерация: $x^{(1)} = C \cdot x^{(0)} + d = d$. (Первое приближение всегда равно вектору свободных членов d).
- 2-я итерация: $x^{(2)} = C \cdot x^{(1)} + d$.
- 3-я итерация: $x^{(3)} = C \cdot x^{(2)} + d$.

Критерий остановки: Если в задаче просят решить до точности ε , останавливаемся, когда:

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \varepsilon$$

6. Метод Ньютона для систем

ШАГ 1: Приводим систему к каноническому виду

Все члены уравнения должны быть слева, а справа — ноль. Пример:

$$\begin{cases} x - 3y^2 = -2 \\ 5x^2 + 2y^2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1: x - 3y^2 + 2 = 0 \\ f_2: 5x^2 + 2y^2 - 10 = 0 \end{cases}$$

ШАГ 2: Находим частные производные (Матрица Якоби)

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$$

ШАГ 3: Первая итерация (подставляем числа x_0, y_0)

Теперь вместо букв x и y в производные и в сами функции f_1, f_2 подставляем начальные значения x_0, y_0 .

Получаем систему линейных уравнений для поиска поправок Δx и Δy :

$$\begin{pmatrix} \text{число 1} & \text{число 2} \\ \text{число 3} & \text{число 4} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -f_1(x_0, y_0) \\ -f_2(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

ШАГ 4: Решаем полученную линейную систему

Это обычная система уравнений. Удобнее всего решать методом Крамера:

1. Находим главный определитель: $D = (\text{число } 1 \cdot \text{число } 4) - (\text{число } 2 \cdot \text{число } 3)$
2. Находим определитель для Δx : $D_{\Delta x} = (-f_1 \cdot \text{число } 4) - (\text{число } 2 \cdot -f_2)$
3. Находим определитель для Δy : $D_{\Delta y} = (\text{число } 1 \cdot -f_2) - (-f_1 \cdot \text{число } 3)$

Результат шага:

$$\Delta x = \frac{D_{\Delta x}}{D}, \quad \Delta y = \frac{D_{\Delta y}}{D}$$

ШАГ 5: Находим новые приближения

$$x_1 = x_0 + \Delta x$$

$$y_1 = y_0 + \Delta y$$

ШАГ 6: Проверка точности

Если просят точность $\varepsilon = 0,01$:

- Смотрим на модули поправок: $|\Delta x|$ и $|\Delta y|$.
- Если **оба** числа меньше или равны $0,01$, то решение найдено: Ответ (x_1, y_1) .
- Если хотя бы одно больше — берем новые (x_1, y_1) как начальные и повторяем всё со ШАГА 3.

Важные константы и советы:

• **Производные:**

- ▶ $(x^n)' = nx^{n-1}$
- ▶ $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$
- ▶ $(e^x)' = e^x$; $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- ▶ $(\lg x)' = \frac{1}{x \ln 10}$